BD NIKE Inc.

Modelo de base de datos: ventas y almacenes

ENTREGA FINAL - correcciones del docente aplicadas

MER | Modelo logico (Barker) | Modelo relacional | Modelo fisico (SQL Server)

Integrantes

- Daniel Asmat
- Salomon Fernandez
- Luis Coloma
- Pablo Rios

Curso

Diseno de Bases de Datos Relacionales - IDAT

Docente

Sergio Fernando Castillo Carrion

Alcance

Ventas y almacenes de Nike a nivel nacional - Peru

Contenido

Pagina	Contenido
2	Respuesta punto por punto a las observaciones de 0FN, 1FN, 2FN y 3FN
3	Regla de un pedido atendido por un solo suministro y equivalencia de estados
4	Extracto del DDL: IDENTITY, DEFAULT, CHECK y auditoria
5 a 7	Diccionario de datos: las 48 columnas de negocio, una por una
8	Modelo conceptual (M.E.R.)
9	Modelo logico en notacion Barker
10	Modelo relacional: 10 tablas y 11 claves foraneas
11	Modelo fisico: 10 tablas con identidad, omisiones, validaciones y auditoria
12	Cuadro de paso de un modelo al siguiente

Fase	Observacion del docente	Correccion aplicada
0FN y 1FN	Los productos y cantidades del suministro aparecen recien en 2FN.	La tabla general ya trae 'productos_suministrados' y 'cantidades_suministradas' (20, 15, 25 y 40 unidades) y la 1FN los deja atomicos en cada fila, con su producto, talla y color. La 2FN sale de esa misma informacion.
2FN	Esta incompleta: faltaban PRODUCTO (con su categoria), ALMACEN, LOCAL y STOCK_ALMACEN.	La hoja 2FN tiene ahora ocho tablas: PEDIDO, DETALLE_VENTA, PRODUCTO (con los datos de su categoria), SUMINISTRO, DETALLE_SUMINISTRO, ALMACEN, LOCAL y STOCK_ALMACEN. Todo lo que estaba en la 1FN queda en alguna de ellas.
3FN	estado_envio se deduce del estado del suministro: es un dato repetido.	Se elimino la columna de PEDIDO en el Excel, en el modelo logico, en el relacional y en el DDL. El estado del pedido se lee del suministro que lo atiende, sin guardarlo dos veces.
3FN	Dejen escrito que un pedido se atiende con un solo suministro, es decir, un almacen y un local.	Queda escrito en el MER, en el logico, en el relacional y en el fisico. En la base se cumple con PEDIDO.SUMINISTRO_id_suministro: una sola columna y obligatoria.

Que se entrega en este PDF

Los cuatro modelos, cada uno en su propia lamina y a tamano completo: el conceptual (M.E.R.), el logico en notacion Barker, el relacional con las diez tablas y sus once claves foraneas, y el fisico con identidad, valores por omision, validaciones y auditoria. El Excel de normalizacion se entrega aparte, con las hojas 0FN, 1FN, 2FN y 3FN ya corregidas.

Un pedido se atiende con un solo suministro

La relacion PROVEE es 1:N: un SUMINISTRO provee uno o muchos PEDIDOS. El otro extremo de esa misma relacion es la regla que el docente pidio dejar escrita: **cada PEDIDO se atiende con un solo SUMINISTRO**. En el modelo relacional eso se ve como la clave foranea SUMINISTRO_id_suministro dentro de PEDIDO: una sola columna, obligatoria (NOT NULL), de modo que cada fila de PEDIDO guarda un unico suministro. Como cada SUMINISTRO tiene un unico ALMACEN de origen y un unico LOCAL de destino, el pedido queda ligado a un almacen y a un local sin repetir esos datos en su propia tabla.

El estado del envio no se guarda: se deduce

Estado del pedido (deducido)	estado_despacho del SUMINISTRO	Que significa
PENDIENTE	PROGRAMADO	El despacho aun no sale del centro de distribucion.
ENVIADO	EN RUTA	La mercaderia ya salio y va camino al local.
ENTREGADO	ENTREGADO	El local recibio la mercaderia y el pedido quedo atendido.

Por que la columna se elimina y no se justifica

Guardar estado_envio en PEDIDO seria un dato derivado: su valor se puede obtener siempre del estado del suministro, y mantenerlo obliga a actualizar dos tablas cada vez que el camion avanza. Al eliminarlo se cumple la tercera forma normal y el pedido queda con sus datos propios: fecha, metodo de pago, cliente y el suministro con el que se atiende.

Extracto del modelo fisico (SQL Server)

```
CREATE TABLE PEDIDO (
    id_pedido                INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    fecha                    DATE DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE) NOT NULL,
    metodo_pago              VARCHAR(30) DEFAULT 'Tarjeta de Credito' NOT NULL,
    CLIENTE_id_cliente       INTEGER NOT NULL,
    SUMINISTRO_id_suministro INTEGER NOT NULL,
    usuario_creacion         VARCHAR(30) DEFAULT SYSTEM_USER NOT NULL,
    fecha_creacion           DATETIME DEFAULT GETDATE() NOT NULL,
    usuario_modificacion     VARCHAR(30),
    fecha_modificacion       DATETIME,
    CONSTRAINT PEDIDO_PK PRIMARY KEY (id_pedido)
);

CREATE TABLE DETALLE_VENTA (
    PEDIDO_id_pedido          INTEGER NOT NULL,
    PRODUCTO_id_producto      INTEGER NOT NULL,
    talla_elegida             VARCHAR(10) NOT NULL,
    color_elegido             VARCHAR(30) NOT NULL,
    cantidad                  INTEGER DEFAULT 1 NOT NULL,
    precio_unitario_aplicado  DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    ...  (auditoria igual que en todas las tablas)
    CONSTRAINT DETALLE_VENTA_PK PRIMARY KEY
        (PEDIDO_id_pedido, PRODUCTO_id_producto, talla_elegida, color_elegido),
    CONSTRAINT CK_DETALLE_VENTA_CANTIDAD CHECK (cantidad > 0),
    CONSTRAINT CK_DETALLE_VENTA_PRECIO CHECK (precio_unitario_aplicado > 0)
);

ALTER TABLE PEDIDO ADD CONSTRAINT PEDIDO_SUMINISTRO_FK
    FOREIGN KEY (SUMINISTRO_id_suministro) REFERENCES SUMINISTRO (id_suministro);
```

Total del script: 10 tablas, 11 claves foraneas, 7 IDENTITY, 9 valores por omision de negocio, 10 CHECK y 40 columnas de auditoria. Sin vistas.

Diccionario de datos (1 de 3)

48 columnas de negocio | tipo, obligatoriedad, clave y significado

Tabla	Columna	Tipo	NULL	Clave	Descripcion
CLIENTE	id_cliente	INT	No	PK	Codigo unico del comprador. Lo genera la base (IDENTITY).
CLIENTE	nombre	VARCHAR(80)	No	-	Nombre y apellido del cliente que compra en tienda o en linea.
CLIENTE	correo_electronico	VARCHAR(80)	No	-	Correo de contacto; es el dato por donde llega la boleta y el aviso de despacho.
CLIENTE	telefono	VARCHAR(15)	No	-	Celular principal, solo digitos (9 en Peru).
CLIENTE	telefono_secundario	VARCHAR(15)	Si	-	Celular o fijo alterno. Es opcional: hay clientes que solo dejan un numero.
CLIENTE	direccion	VARCHAR(120)	No	-	Direccion de entrega con distrito y referencia, a nivel nacional.
CATEGORIA	id_categoria	INT	No	PK	Codigo unico de la linea comercial. Lo genera la base (IDENTITY).
CATEGORIA	nombre	VARCHAR(50)	No	-	Nombre de la linea comercial: Calzado Running, Calzado Urbano, Indumentaria Deportiva.
CATEGORIA	descripcion	VARCHAR(150)	Si	-	Detalle breve de que productos entran en la linea. Es opcional.
ALMACEN	id_almacen	INT	No	PK	Codigo unico del centro de distribucion. Lo genera la base (IDENTITY).
ALMACEN	nombre_almacen	VARCHAR(50)	No	-	Nombre del centro de distribucion: CD Lima Norte, CD Trujillo Norte.
ALMACEN	ubicacion	VARCHAR(120)	No	-	Direccion o zona donde opera el centro de distribucion.
LOCAL	id_local	INT	No	PK	Codigo unico de la tienda fisica. Lo genera la base (IDENTITY).
LOCAL	nombre_local	VARCHAR(50)	No	-	Nombre comercial de la tienda: Nike Store Jockey Plaza, Mall Arequipa, Mallplaza Trujillo.
LOCAL	direccion_local	VARCHAR(120)	No	-	Direccion de la tienda que recibe la mercaderia.
PRODUCTO	id_producto	INT	No	PK	Codigo unico del modelo (SKU). Lo genera la base (IDENTITY).

Las 10 tablas llevan ademas las mismas 4 columnas de auditoria: usuario_creacion, fecha_creacion, usuario_modificacion y fecha_modificacion. El diccionario completo, con DEFAULT, CHECK y claves foraneas, esta en el archivo DICCIONARIO_DE_DATOS.xlsx.

Diccionario de datos (2 de 3)

48 columnas de negocio | tipo, obligatoriedad, clave y significado

Tabla	Columna	Tipo	NULL	Clave	Descripcion
PRODUCTO	nombre	VARCHAR(80)	No	-	Nombre comercial del modelo: Air Zoom Pegasus 40, Air Force 1, Dri-FIT Academy.
PRODUCTO	especificaciones	VARCHAR(150)	Si	-	Material, tecnologia y detalles del modelo. Es opcional.
PRODUCTO	precio_unitario_base	DECIMAL(10,2)	No	-	Precio de lista en soles, sin IGV ni descuentos. Nunca se guarda un total.
PRODUCTO	estado	VARCHAR(20)	No	-	Situacion comercial del modelo: DISPONIBLE, AGOTADO o DESCONTINUADO.
PRODUCTO	CATEGORIA_id_categoria	INT	No	FK	Linea comercial a la que pertenece el modelo (FK a CATEGORIA).
PEDIDO	id_pedido	INT	No	PK	Codigo unico de la venta. Lo genera la base (IDENTITY).
PEDIDO	fecha	DATE	No	-	Dia en que se registro la venta.
PEDIDO	metodo_pago	VARCHAR(30)	No	-	Forma de pago: Tarjeta de Credito, Yape, Transferencia o Efectivo.
PEDIDO	SUMINISTRO_id_suministro	INT	No	FK	Suministro que atiende el pedido. Una sola columna obligatoria: por eso un pedido se atiende con un unico suministro (FK a SUMINISTRO).
PEDIDO	CLIENTE_id_cliente	INT	No	FK	Cliente que compra (FK a CLIENTE).
SUMINISTRO	id_suministro	INT	No	PK	Codigo unico del despacho de almacen a local. Lo genera la base (IDENTITY).
SUMINISTRO	fecha_suministro	DATE	No	-	Dia en que sale la mercaderia del centro de distribucion.
SUMINISTRO	estado_despacho	VARCHAR(20)	No	-	Como va el traslado: PROGRAMADO, EN RUTA o ENTREGADO. De aqui se deduce el estado del pedido, sin guardarlo dos veces.
SUMINISTRO	ALMACEN_id_almacen	INT	No	FK	Almacen que abastece el suministro (FK a ALMACEN).
SUMINISTRO	LOCAL_id_local	INT	No	FK	Local que recibe el suministro (FK a LOCAL).
STOCK_ALMACEN	talla	VARCHAR(10)	No	PK	Talla disponible en el almacen. Forma parte de la clave compuesta.

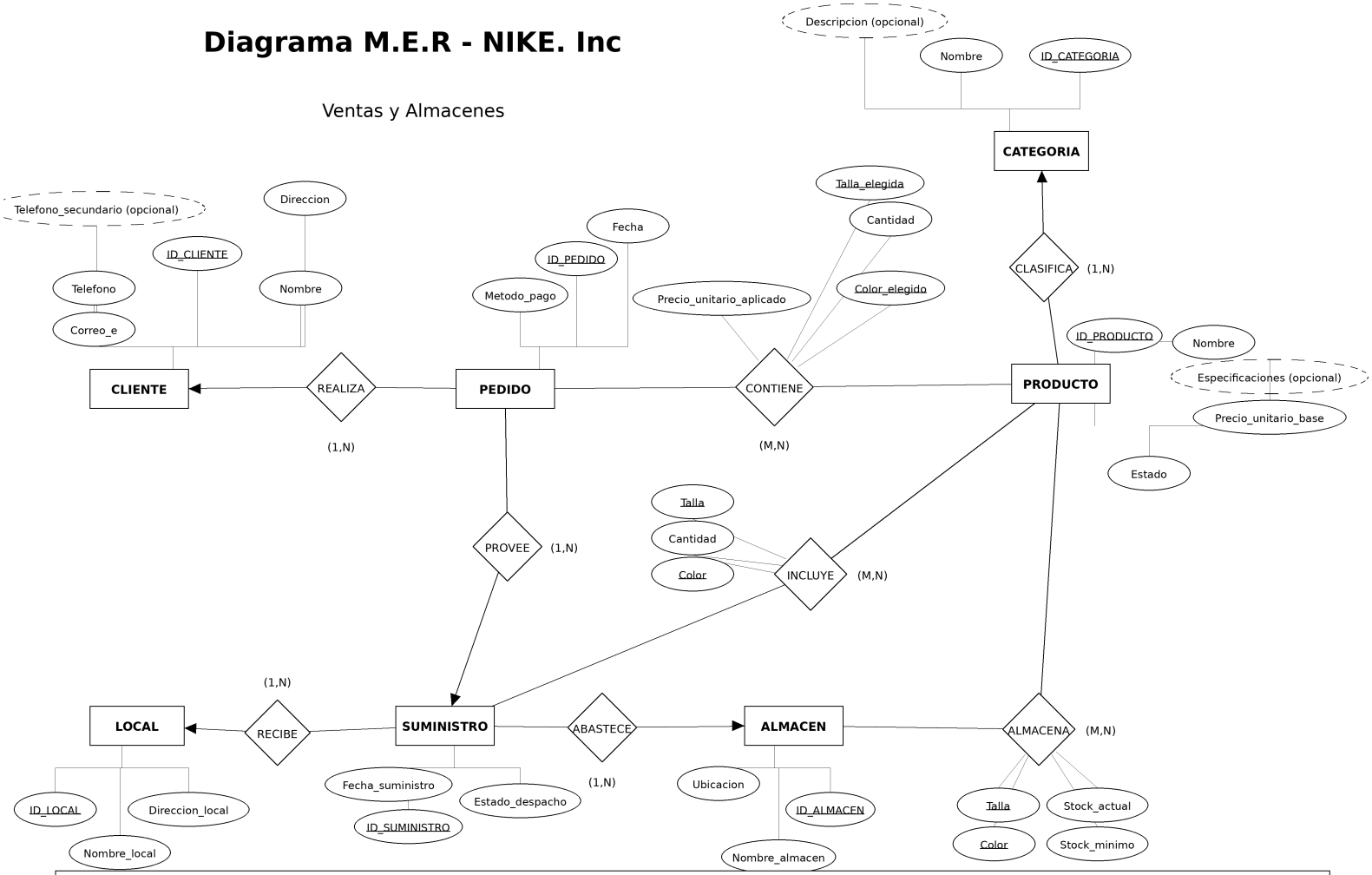
Las 10 tablas llevan ademas las mismas 4 columnas de auditoria: usuario_creacion, fecha_creacion, usuario_modificacion y fecha_modificacion. El diccionario completo, con DEFAULT, CHECK y claves foraneas, esta en el archivo DICCIONARIO_DE_DATOS.xlsx.

Diccionario de datos (3 de 3)

48 columnas de negocio | tipo, obligatoriedad, clave y significado

Tabla	Columna	Tipo	NULL	Clave	Descripcion
STOCK_ALMACEN	color	VARCHAR(30)	No	PK	Color disponible en el almacen. Forma parte de la clave compuesta.
STOCK_ALMACEN	stock_actual	INT	No	-	Unidades que el almacen tiene hoy de esa talla y color.
STOCK_ALMACEN	stock_minimo	INT	No	-	Umbral de reposicion: por debajo se genera un nuevo suministro.
STOCK_ALMACEN	PRODUCTO_id_producto	INT	No	PK + FK	Modelo al que corresponde el stock (FK a PRODUCTO).
STOCK_ALMACEN	ALMACEN_id_almacen	INT	No	PK + FK	Almacen donde esta el stock (FK a ALMACEN).
DETALLE_VENTA	talla_elegida	VARCHAR(10)	No	PK	Talla que pidio el cliente en esa linea. Forma parte de la clave compuesta.
DETALLE_VENTA	color_elegido	VARCHAR(30)	No	PK	Color que pidio el cliente en esa linea. Forma parte de la clave compuesta.
DETALLE_VENTA	cantidad	INT	No	-	Unidades vendidas de ese producto, talla y color. Debe ser mayor que cero.
DETALLE_VENTA	precio_unitario_aplicado	DECIMAL(10,2)	No	-	Precio cobrado en el momento de la venta (puede tener descuento). No se calcula un total.
DETALLE_VENTA	PEDIDO_id_pedido	INT	No	PK + FK	Pedido al que pertenece la linea (FK a PEDIDO).
DETALLE_VENTA	PRODUCTO_id_producto	INT	No	PK + FK	Modelo vendido (FK a PRODUCTO).
DETALLE_SUMINISTRO	talla	VARCHAR(10)	No	PK	Talla despachada en el suministro. Forma parte de la clave compuesta.
DETALLE_SUMINISTRO	color	VARCHAR(30)	No	PK	Color despachado en el suministro. Forma parte de la clave compuesta.
DETALLE_SUMINISTRO	cantidad	INT	No	-	Unidades despachadas de ese producto, talla y color. Debe ser mayor que cero.
DETALLE_SUMINISTRO	PRODUCTO_id_producto	INT	No	PK + FK	Modelo incluido en el suministro (FK a PRODUCTO).
DETALLE_SUMINISTRO	SUMINISTRO_id_suministro	INT	No	PK + FK	Suministro al que pertenece la linea (FK a SUMINISTRO).

Las 10 tablas llevan ademas las mismas 4 columnas de auditoria: usuario_creacion, fecha_creacion, usuario_modificacion y fecha_modificacion. El diccionario completo, con DEFAULT, CHECK y claves foraneas, esta en el archivo DICCIONARIO_DE_DATOS.xlsx.



COMO LEER EL DIAGRAMA

• Entidad:	rectangulo	• Atributo:	elipse
• PK subrayada:	en entidades y en los rombos M:N	• Elipse punteada:	atributo que admite NULL
• (1,N):	flecha hacia el lado 1	• (M,N):	sin flecha, se resuelve en el relacional

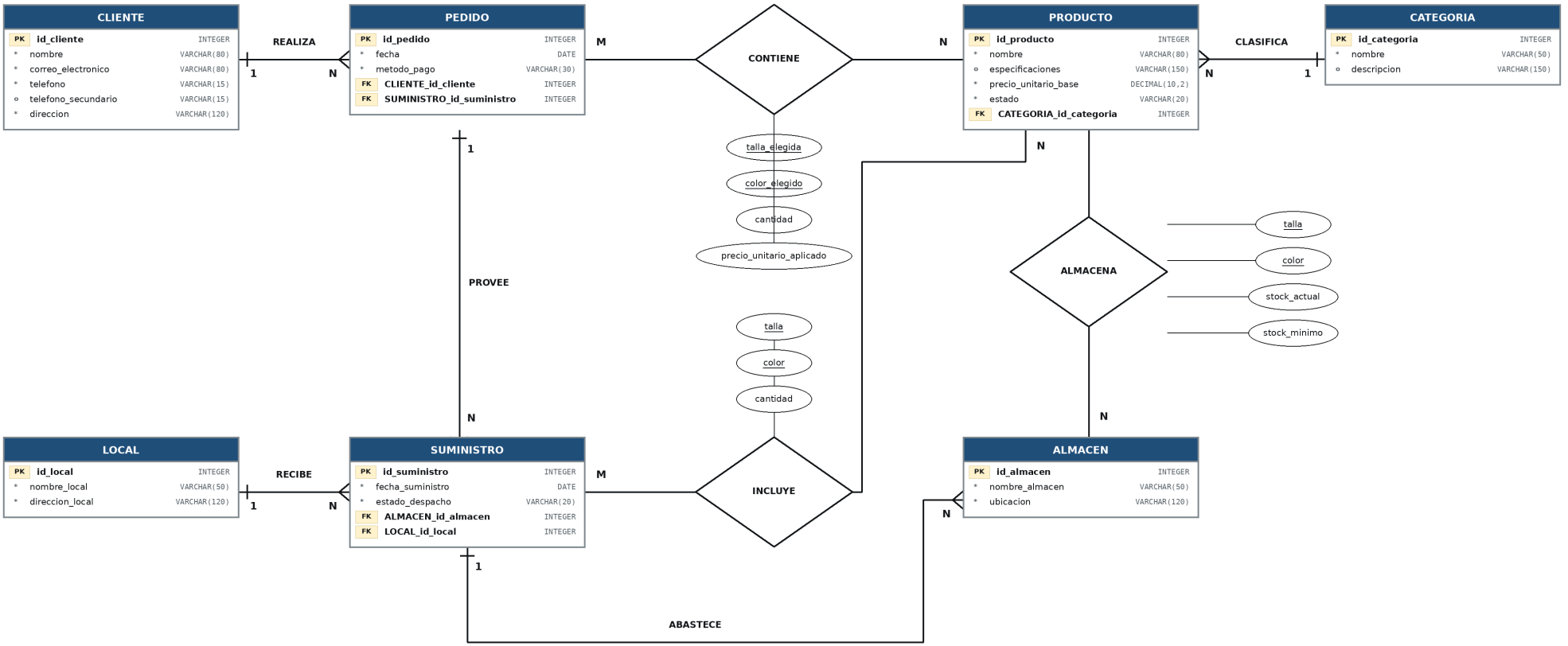
INCLUYE detalla que productos, en que talla y color y cuantas unidades se envian al local; ALMACENA detalla el stock por talla y color.

En los rombos M:N se subrayan talla y color porque, junto con las claves de las dos entidades, forman la clave compuesta de la tabla intermedia. No hay atributo calculado: el total de la linea se obtiene multiplicando cantidad por precio.

PROVEE es 1:N: un SUMINISTRO atiende muchos PEDIDOS y cada PEDIDO se atiende con un solo SUMINISTRO, es decir, con un solo ALMACEN y un solo LOCAL. El estado del envio se deduce del estado del despacho.

MODELO LOGICO - BD NIKE Inc. (Grupo 05)

Notacion Barker. Las relaciones de muchos a muchos se escriben como relacion, con su verbo, su cardinalidad M / N y sus propios atributos.



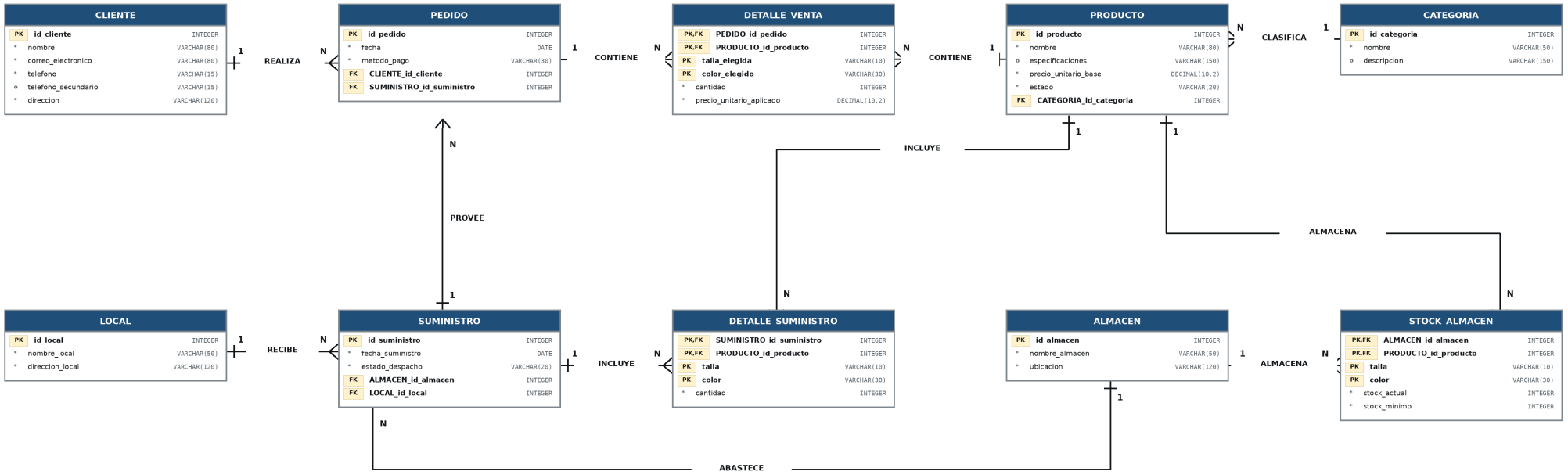
COMO LEER

1	uno y solo uno (raya): cada PEDIDO es de un solo CLIENTE
N	uno o muchos (pata de gallo): un CLIENTE realiza uno o muchos PEDIDOS
M / N	muchos a muchos: el rombo lleva sus propios atributos
subrayado	en las entidades: PK. En un rombo M:N: atributo que forma la clave compuesta

PROVEE (1:N): un SUMINISTRO atiende muchos PEDIDOS y cada PEDIDO se atiende con uno solo.

MODELO RELACIONAL - BD NIKE Inc. (Grupo 05)

Las 10 tablas, sus claves y las 11 relaciones ya resueltas: cada relacion M:N del MER es ahora una tabla intermedia.



COMO LEER

1	uno y solo uno: el lado de la tabla maestra (con la raya)
N	uno o muchos: el lado de la tabla que guarda la clave foranea (pata de gallo)
PK / FK	clave primaria y clave foranea; PK,FK es clave compuesta y ademas foranea
*** / o**	obligatorio / admite NULL (solo telefono_secundario, descripcion y especificaciones)

Ninguna tabla guarda valores calculados: el total de la linea (cantidad x precio_unitario_aplicado) y el IGV (18 %) se calculan en las consultas.

PEDIDO.SUMINISTRO_id_suministro es una sola columna obligatoria: cada pedido se atiende con un solo suministro, o sea con un almacen y un local.

PEDIDO no guarda estado_envio: se deduce del estado_despacho del suministro (PENDIENTE = PROGRAMADO, ENVIADO = EN RUTA, ENTREGADO = ENTREGADO).

MODELO FISICO - BD NIKE Inc. (Grupo 05)

SQL Server: IDENTITY en las claves simples, DEFAULT en los valores de arranque, CHECK en las validaciones y 4 campos de auditoria en todas las tablas.



RESTRICCIONES CHECK (11)

Se validan en la base, no en la aplicacion: si el dato no cumple, el INSERT falla.

CK_DETALLE_VENTA_CANTIDAD	DETALLE_VENTA	cantidad > 0
CK_DETALLE_SUMINISTRO_CANTIDAD	DETALLE_SUMINISTRO	cantidad > 0
CK_DETALLE_VENTA_PRECIO	DETALLE_VENTA	precio_unitario_aplicado > 0
CK_PRODUCTO_PRECIO	PRODUCTO	precio_unitario_base > 0
CK_STOCK_ALMACEN_ACTUAL	STOCK_ALMACEN	stock_actual >= 0
CK_STOCK_ALMACEN_MINIMO	STOCK_ALMACEN	stock_minimo >= 0
CK_SUMINISTRO_ESTADO	SUMINISTRO	estado_despacho IN ('PROGRAMADO', 'EN RUTA', 'ENTREGADO')
CK_PRODUCTO_ESTADO	PRODUCTO	estado IN ('DISPONIBLE', 'AGOTADO', 'DESCONTINUADO')
CK_CLIENTE_CORREO	CLIENTE	correo_electronico LIKE '%_@_%._%'
CK_CLIENTE_TELEFONO	CLIENTE	telefono NOT LIKE '%[^0-9]%'

VALORES POR OMISION DE NEGOCIO (9)

Escriben el dato cuando el INSERT no lo envia.

PEDIDO	fecha	CURRENT_DATE
PEDIDO	metodo_pago	'Tarjeta de Credito'
SUMINISTRO	fecha_suministro	CURRENT_DATE
SUMINISTRO	estado_despacho	'PROGRAMADO'
PRODUCTO	estado	'DISPONIBLE'
DETALLE_VENTA	cantidad	1
DETALLE_SUMINISTRO	cantidad	1
STOCK_ALMACEN	stock_actual	0
STOCK_ALMACEN	stock_minimo	0

AUDITORIA (4 x 10 = 40 columnas)

usuario_creacion	SYSTEM_USER
fecha_creacion	CURRENT_TIMESTAMP
usuario_modificacion	NULL
fecha_modificacion	NULL

usuario_creacion y fecha_creacion se llenan solas; las de modificacion nacen en NULL y las llena el proceso que actualiza la fila.

DE UN MODELO AL SIGUIENTE - BD NIKE Inc. (Grupo 05)

Lo que se agrega y lo que no se debe agregar en cada nivel. Cada modelo va en su propia lamina.

Elemento	1. CONCEPTUAL (MER)	2. LOGICO	3. RELACIONAL	4. FISICO
Entidades / tablas	7 entidades + 3 rombos M:N	7 entidades	10 tablas	10 tablas
Relaciones M:N	rombos con sus atributos y clave compuesta subrayada	se dibujan como relacion, con verbo, M/N y sus atributos	ya son tablas: DETALLE_VENTA, STOCK_ALMACEN, DETALLE_SUMINISTRO	las mismas 3 tablas
Claves	PK subrayada	PK marcada y FK heredada del lado 1	PK + 11 FK; 3 PK compuestas	PK con IDENTITY en las simples
Atributos calculados	no se dibujan: Total e IGV no son atributos	no se dibujan	no existen en ninguna tabla	no hay columnas ni vistas
Tipos de dato	no se anotan	VARCHAR, INTEGER, DECIMAL(10,2), DATE	los mismos del logico	los del motor: INT, VARCHAR(n), DECIMAL(10,2)
Valores por omision	-	-	-	9 DEFAULT (estados, fechas, stock)
Validaciones	-	-	-	10 CHECK (cantidades, precios, estados)
Auditoria	-	-	-	4 columnas en las 10 tablas
Datos que admiten NULL	3 (telefono_secundario, descripcion, especificaciones)	3, marcados con 'o'	3, sin NOT NULL	3, sin NOT NULL
Herramienta	Draw.io	Oracle Data Modeler	Oracle Data Modeler	SSMS / SQL Server

POR QUE ASI

- En el conceptual no se dibujan claves foraneas ni tipos: solo entidades, relaciones y atributos.
- En el logico las M:N se dibujan como relacion con sus atributos; al generar el relacional aparece una tabla por cada una.
- En el relacional ya no existen rombos: la relacion se lee desde la FK, con 1 del lado uno y N del lado muchos.
- En el fisico se agrega lo que depende del motor (IDENTITY, DEFAULT, CHECK) y la auditoria de cada tabla.
- Total e IGV no existen en ningun nivel: se calculan en la consulta (cantidad x precio, y el 18 % sobre la suma).